

Auteur: Tala Mohanna
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 10

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\frac{x}{n}}$$

1. Puntsgewijze convergentie

Voor vaste $x \in \mathbb{R}$ geldt dat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} = 0$$

Bijgevolg is

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{x}{n}} = e^0 = 1$$

$$\Rightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1 \text{ en } f_n \xrightarrow{P} f$$

2. Uniforme convergentie

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| e^{\frac{x}{n}} - 1 \right|$$

Voor elke $n \in \mathbb{N}_0$ geldt dat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{x}{n}} - 1 \right) = +\infty$$

Dus

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| e^{\frac{x}{n}} - 1 \right| = +\infty$$

$\Rightarrow$ niet uniform convergent

References